ĐỀ 1

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3,0 điểm)

Câu 1. Một cung tròn có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Tìm số đo độ của cung tròn đó.

A. $15°$.
B. $5°$.
C. $225°$.
D. $172°$.

Câu 2. Hàm số $y = sin\, x$ có chu kì là

A. 2π.
B. $\frac{\pi}{2}$.
C. π.
D. -2π.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_n = 2n - 1$ với $n \geq 1$. Số hạng u_5 bằng

A. 9.
B. 10.
C. 5.
D. 4.

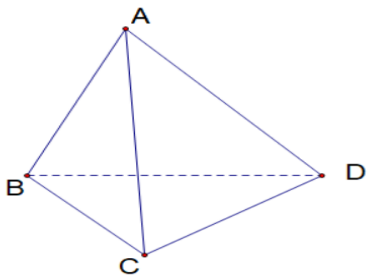
Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_9 = -5$ và $u_{10} = 1$. Tìm công bội q cấp số nhân đã cho.

A. $q = -5$.
B. $q = -\frac{1}{5}$.
C. $q = -6$.
D. $q = 6$.

Câu 5. Trong không gian, một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?

A. Một điểm thuộc nó và một đường thẳng chứa trong mặt phẳng đó.
B. Ba điểm phân biệt mà mặt phẳng đó đi qua.
C. Hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng đó.
D. Hai đường thẳng song song nằm trong mặt phẳng đó.

Câu 6. Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$ (hình vẽ dưới).



Khẳng định nào sau đây đúng?

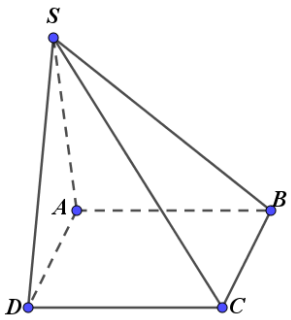
A. AD và BC chéo nhau.

C. AD và BC song song.

C. AD và BC cắt nhau.

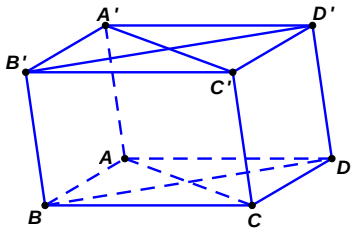
D. AC và BD cắt nhau.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (xem hình vẽ). Khẳng định nào sau đây **sai?**



A. $SA//(SCD)$.
B. $AD//(SBC)$.
C. $CD//(SAB)$.
D. $BC//(SAD)$.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



A. $(ABCD)$ // $(A'B'C'D')$.
B. $(AA'D'D)$ // $(BCC'B')$.
C. $(BDD'B')$ // $(ACC'A')$.
D. $(ABB'A')$ // $(CDD'C')$.

Câu 9. Trong không gian, mệnh đề nào sau đây **sai**?
A. Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.
C. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó.
D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.

Câu 10. Trong các giới hạn sau giới hạn nào có kết quả bằng 0?
A. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{3}\right)^n$.
B. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{3}\right)^n$.
C. $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n$.
D. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Câu 11. Cho hai hàm số $y=f(x), y=g(x)$ thỏa mãn $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=2$ và $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=3$. Tính $\lim\limits_{x\to x_0}[3f(x)-4g(x)]$.
A. 5.
B. 2.
C. -6.
D. 3.

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Nếu $f(a).f(b)>0$ thì phương trình $f(x)=0$ không có nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$.
B. Nếu $f(a).f(b)<0$ thì phương trình $f(x)=0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$.

C. Nếu $f(a).f(b) > 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$.

D. Nếu phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$ thì $f(a).f(b) < 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB, CD và G là trọng tâm của tam giác BCD.

a) Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau.

b) Đường thẳng MN nằm trong mặt phẳng (MCD).

c) M là điểm chung của hai mặt phẳng (ABD) và (ABC).

d) Hai mặt phẳng (ABG) và (ACD) cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng AC.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành tâm O và M là trung điểm của SA.

a) Hai đường thẳng AC và BD song song với nhau.

b) Đường thẳng OM cắt mặt phẳng (SBC).

c) Đường thẳng OM song song với mặt phẳng (SCD)

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng SO.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (2,0 điểm)

Câu 1: Biết tất cả các nghiệm của phương trình $cos(x + 60^o) + 1 = 0$ có dạng $x = a^o + k360^o$ $(k \in \mathbb{Z}, 0^o < a^o < 360^o)$. Tìm a.

<Key= 120>

thực a và b thỏa mãn $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{4x^2+1}{x+1} - ax + b\right) = 3$. Khi đó $T = a - 3b$ có giá trị bằng bao nhiêu?

<Key= -17>

Câu 3: Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{4n^2+2n}}{1+3n}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

<Key= 0,67>

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thag có đáy lớn AD và M là điểm thuộc đoạn thẳng SA sao cho $SM = \frac{2}{3}SA$. Gọi I là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (MBC). Tỉnh tỉ số $\frac{SD}{ID}$.

<Key= 3>

PHẦN IV. TỰ LUẬN.

Câu 1 (1 điểm-TH)

a)Tính $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n+1}{n-1}$.

b)Cho hàm số $f(x) = \begin{cases}\frac{x^2+x-2}{x-1}, x \neq 1\\ a, x = 1\end{cases}$. Tìm a để hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 1$.

Câu 2 (1 điểm-VDT) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I là trung điểm của AO, $mp(\propto)$ đi qua I và song song với $SA; AB$.

a)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng $mp(\propto)$ và $mp(ABCD)$.

b)Xác định giao điểm của đường thẳng SC với $mp(\propto)$.

Câu 3.(1 điểm-VDC)

a) Một xưởng bánh muốn thiết kế bánh sinh nhật dạng kim tự tháp (hình chóp đều) để vừa đẹp mắt, vừa chia bánh công bằng cho nhiều người. Chiếc bánh có dạng hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, tất cả các cạnh $6cm$. Người thợ bánh dùng dao cắt bánh theo một $mp(\alpha)$ đi qua điểm M trên đoạn AO song song với cạnh bên SA và đường chéo đáy BD. Mặt phẳng cắt tạo ra miếng bánh có dạng tứ giác $MNPQ$. Hỏi người thợ đặt dao tại vị trí nào trên đoạn AO để miếng bánh cắt ra có diện tích mặt cắt lớn nhất?

b) Một nhà kính trồng rau công nghệ cao được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động. Trong một ngày, nhiệt độ trong nhà kính (tính bằng $°C$) phụ thuộc vào thời gian t (giờ), $0 \leq t \leq 12$, theo hàm số: $T(t) = -0{,}15(t - 6)^2 + 7$. Giả sử nhiệt độ thay đổi liên tục theo thời gian. Chứng minh rằng hàm số T(t) liên tục trên đoạn [0;12]. Để tiết kiệm điện, hệ thống điều hòa chỉ được bật khi nhiệt độ vượt quá 6,5°C. Hỏi hệ thống cần hoạt động trong khoảng thời gian nào? (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*)

ĐỀ 2

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3,0 điểm)

Câu 1. Một cung tròn có số đo là $\frac{3\pi}{4}$. Tìm số đo độ của cung tròn đó.

A. $15°$.
B. $5°$.
C. $135°$.
D. $172°$.

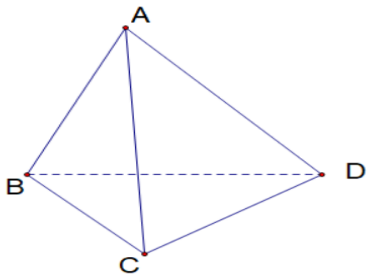
Câu 2. Hàm số $y = \cos x$ có chu kì là
A. 2π.
B. $\frac{\pi}{2}$.
C. π.
D. -2π.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_n = n - 1$ với $n \geq 1$. Số hạng u_5 bằng
A. 9.
B. 10.
C. 5.
D. 4.

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_9 = 5$ và $u_{10} = 1$. Tìm công bội q cấp số nhân đã cho.
A. $q = -5$.
B. $q = \frac{1}{5}$.
C. $q = -6$.
D. $q = 6$.

Câu 5. Trong không gian, một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?
A. Một điểm thuộc nó và một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.
B. Ba điểm phân biệt thuộc mặt phẳng đó.
C. Hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng đó.
D. Hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng đó.

Câu 6. Cho tứ diện $ABCD$ (hình vẽ)



Khẳng định nào sau đây đúng?

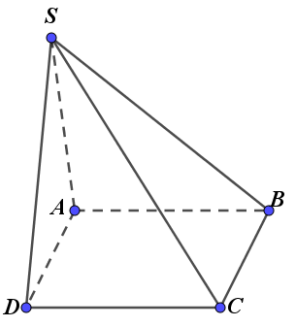
A. AD và BC chéo nhau.

C. AD và BC song song.

C. AD và BC cắt nhau.

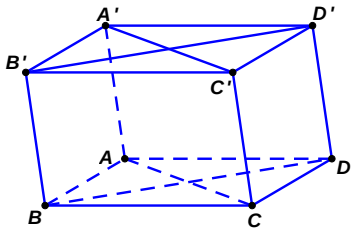
D. AC và BD cắt nhau.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (xem hình vẽ). Khẳng định nào sau đây **sai?**
A. $SB//(SCD)$.



B. $AD//(SBC)$.
C. $CD//(SAB)$.
D. $AB//(SCD)$.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



A. $(ABCD)$ // $(A'B'C'D')$.
B. $(AA'D'D)$ // $(BCC'B')$.
C. $(BDD'B')$ // $(ACC'A')$.
D. $(ABB'A')$ // $(CDD'C')$.

Câu 9. Trong không gian, mệnh đề nào sau đây **sai**?
A. Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.
C. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó.
D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.

Câu 10. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có kết quả bằng 0?
A. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{2}\right)^n$.
B. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{3}\right)^n$.
C. $\lim\limits_{n\to+\infty}3^n$.
D. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Câu 11. Cho hai hàm số $y=f(x), y=g(x)$ thỏa mãn $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=2$ và $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=3$. Tính $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-3g(x)]$.
A. 5.
B. 2.
C. -7.
D. 3.

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Nếu $f(a).f(b)>0$ thì phương trình $f(x)=0$ không có nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$.
B. Nếu $f(a).f(b)<0$ thì phương trình $f(x)=0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$.
C. Nếu $f(a).f(b)>0$ thì phương trình $f(x)=0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$.

D. Nếu phương trình $f(x)=0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng $(a;b)$ thì $f(a).f(b)<0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AD, BC và G là trọng tâm của tam giác BCD.

a) Hai đường thẳng BC và AD chéo nhau.

b) Đường thẳng MN nằm trong mặt phẳng (AND).

c) N là điểm chung của hai mặt phẳng (ABD) và (BCD).

d) Hai mặt phẳng (ADG) và (ABC) cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng MN.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành tâm O và M là trung điểm của SD.

a) Hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

b) Đường thẳng OM cắt mặt phẳng (SAC) tại M.

c) Đường thẳng OM song song với mặt phẳng (SBC)

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng SO.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (2,0 điểm)

Câu 1: Biết tất cả các nghiệm của phương trình $sin(x+30^O)-1=0$ có dạng $x=a^o+k360^o$ $(k\in\mathbb{Z}, 0^o<a^o<360^o)$. Tìm a.

<Key= 60>

Câu 2: Cho hai số thực a và b thỏa mãn $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3x^2-1}{x+1}+ax+b\right)=5$. Khi đó $T=a-2b$ có giá trị bằng bao nhiêu?

<Key = -19>

Câu 3: Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n^2+4n}}{1+3n}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

<Key = 0,33>

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thag có đáy lớn BC và M là điểm thuộc đoạn thẳng SB sao cho $SM=\frac{1}{3}SB$. Gọi K là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (MAD). Tỉnh tỉ số $\frac{CK}{SK}$.

<Key = 2>

PHẦN IV. TỰ LUẬN.

Câu 1: (1 điểm-TH)

c)Tính $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n+1}{n-1}$.

d)Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+x-2}{x-1}, x\neq 1\\ a, x=1\end{cases}$. Tìm a để hàm số $f(x)$ liên tục tại $x=1$.

Câu 2: (1 điểm-VDT) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I là trung điểm của AO, $mp(\propto)$ đi qua I và song song với $SA;AB$.

c)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng $mp(\propto)$ và $mp(ABCD)$.

d)Xác định giao điểm của đường thẳng SC với $mp(\propto)$.

Câu 3: (1 điểm-VDC)

a) Một xưởng bánh muốn thiết kế bánh sinh nhật dạng kim tự tháp (hình chóp đều) để vừa đẹp mắt, vừa chia bánh công bằng cho nhiều người. Chiếc bánh có dạng hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, tất cả các cạnh $6cm$. Người thợ bánh dùng dao cắt bánh theo một $mp(\alpha)$ đi qua điểm M trên đoạn AO song song với cạnh bên SA và đường chéo đáy BD. Mặt phẳng cắt tạo ra miếng bánh có dạng tứ giác $MNPQ$. Hỏi người thợ đặt dao tại vị trí nào trên đoạn AO để miếng bánh cắt ra có diện tích mặt cắt lớn nhất?

b) Một nhà kính trồng rau công nghệ cao được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động. Trong một ngày, nhiệt độ trong nhà kính (tính bằng $°C$) phụ thuộc vào thời gian t (giờ), $0\le t\le 12$, theo hàm số: $T(t)=-0{,}15(t-6)^2+7$. Giả sử nhiệt độ thay đổi liên tục theo thời gian. Chứng minh rằng hàm số T(t) liên tục trên đoạn [0;12]. Để tiết kiệm điện, hệ thống điều hòa chỉ được bật khi nhiệt độ vượt quá 6,5°C. Hỏi hệ thống cần hoạt động trong khoảng thời gian nào? (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*)